

Redução à primeira ordem

1. Resolva as equações diferenciais abaixo, reduzindo-as à primeira ordem.

(a) $x^2 y'' + 3xy' = 2$

(b) $yy'' + (y')^2 = yy'$, com $y, y' > 0$

(c) $y'' = 2yy'$, com $y, y' > 0$

(A) Seja $v = y'$. Então a EDO se torna

$$x^2 v' + 3xv = 2$$

$$\Rightarrow v' + \frac{3}{x}v = \frac{2}{x^2} \quad (\text{Linear de 1ª ordem}).$$

Note que

$$e^{\int \frac{3}{x}} = e^{3 \ln x} = x^3$$

é um fator integrante. Multiplicando por x^3 , temos:

$$x^3 v' + 3x^2 v = 2x$$

$$\Rightarrow (x^3 v)' = 2x$$

$$\Rightarrow x^3 v = \int 2x dx = x^2 + C$$

$$\Rightarrow v = x^{-1} + Cx^{-3}$$

$$\Rightarrow y' = x^{-1} + Cx^{-3}$$

$$\begin{aligned}
\Rightarrow y &= \int (x^{-1} + cx^{-3}) dx \\
&= \ln|x| + \frac{c}{-2} x^{-2} + d \\
&= \boxed{\ln|x| + cx^{-2} + d}
\end{aligned}$$

(B) Dividindo a EDO por yy' , temos:

$$\frac{y''}{y'} + \frac{y'}{y} = 1$$

Integrando com respeito a x :

$$\ln y' + \ln y = x + c$$

Note que o módulo no argumento da função $\ln$ foi desnecessário aqui, pois, por hipótese, $y, y' > 0$. Aplicando a exponencial, temos:

$$\exp(\ln y' + \ln y) = e^c \cdot e^x$$

$$\Rightarrow e^{\ln y'} \cdot e^{\ln y} = ce^x$$

$$\Rightarrow y'y = ce^x \quad (\text{EDO separável})$$

$$\Rightarrow y dy = ce^x dx$$

$$\Rightarrow \frac{1}{2} y^2 = ce^x + d$$

$$\Rightarrow y^2 = 2ce^x + 2d = ce^x + d$$

$$\Rightarrow \boxed{y = \sqrt{ce^x + d}}$$

(A solução $y = -\sqrt{ce^x + d}$ foi descartada pois $y > 0$).

(c) Integrando a EDO com respeito a x , temos:

$$\int y'' dx = \int 2yy' dx$$

$$\Rightarrow y' = y^2 + c \quad (\text{Separável})$$

$$\Rightarrow \frac{dy}{y^2 + c} = dx$$

$$\Rightarrow \int \frac{dy}{y^2 + c} = x + d$$

Para resolver a integral à esquerda, consideramos três casos.

Caso $c < 0$: Então $c = -k^2$, para algum $k > 0$:

$$\begin{aligned}
 \int \frac{dy}{y^2 + c} &= \int \frac{dy}{y^2 - k^2} \\
 &= \int \frac{k du}{(ku)^2 - k^2} \quad \begin{array}{l} \text{Substituição} \\ y = ku \end{array} \\
 &= \frac{1}{k} \int \frac{du}{u^2 - 1} \quad \begin{array}{l} \text{frações} \\ \text{parciais} \end{array} \\
 &= \frac{1}{k} \ln \left| \frac{1-u}{1+u} \right| \\
 &= \frac{1}{k} \ln \left| \frac{k-y}{k+y} \right|
 \end{aligned}$$

Logo,

$$\frac{1}{k} \ln \left| \frac{k-y}{k+y} \right| = x + d.$$

Caso $c > 0$: Então $c = k^2$ para algum $k > 0$.
Logo,

$$\begin{aligned}
 \int \frac{dy}{y^2 + c} &= \int \frac{dy}{y^2 + k^2} \\
 &= \int \frac{k \sec(u)^2 du}{k^2 \tan(u)^2 + k^2} \quad \begin{array}{l} \text{Substituição} \\ y = k \tan u \end{array}
 \end{aligned}$$

$$= \frac{1}{k} \int du = \frac{u}{k}$$

Assim,

$$\frac{u}{k} = x + d$$

$$\Rightarrow u = kx + kd = kx + d$$

Como $y = k \operatorname{tg} u$, concluímos

$$y = k \operatorname{tg}(kx + d)$$

Caso $c = 0$: Exercício.